Nhi khoa · Dinh dưỡng · Bài giảng tự học

CÒI XƯƠNG DO THIẾU VITAMIN D

Biểu hiện theo từng lứa tuổi · Cận lâm sàng · Điều trị · Phòng bệnh

KINH ĐIỂN khung sách Nhi Việt Nam QUỐC TẾ Đồng thuận toàn cầu 2016 (Munns và cộng sự)
LƯU Ý chỗ các trường ghi khác nhau, đối chiếu barem

LƯU Ý Tài liệu này soạn theo khung kinh điển của sách Nhi Việt Nam, kèm khuyến cáo quốc tế. Kho bài chưa có barem còi xương của trường. Các con số liều và mốc tuổi có đánh dấu ⚠ thì **đi thi dùng đúng số của barem trường**.

1. Cơ chế: hiểu trước, triệu chứng tự suy ra

Còi xương là bệnh của **cơ thể đang lớn**. Thiếu vitamin D làm rối loạn chuyển hóa **calci và phospho**, nên **sụn tăng trưởng không khoáng hóa được**. Hậu quả không chỉ ở xương mà còn ở **thần kinh, cơ và tạo máu**.

Thiếu vitamin D → **giảm hấp thu Ca, P ở ruột** → Ca máu có xu hướng giảm

▼

Tăng PTH (cường cận giáp thứ phát) → rút Ca từ xương (**mất vôi**) + tăng thải P qua thận (**P máu giảm**)

▼

Sụn tăng trưởng không khoáng hóa → **đầu xương phì đại, loe rộng**: chuỗi hạt sườn, vòng cổ tay

Xương mềm, chịu lực bị cong → **chân O, chân X**, gù vẹo

▼ khi PTH bù không kịp

Ca máu tụt → **co giật, cơn khóc lặng (co thắt thanh quản), tetany**

Hai ý then chốt:

- **Biến dạng xuất hiện ở vùng xương đang lớn nhanh nhất ở lứa tuổi đó.** Vì vậy biểu hiện thay đổi theo tuổi: sọ, rồi ngực và cổ tay, rồi chân.
- Nhờ PTH bù, **Ca máu thường còn bình thường**. **P giảm và phosphatase kiềm (ALP) tăng** mới là dấu hiệu sinh hóa điển hình.

Yếu tố nguy cơ

- Thiếu ánh nắng: ở trong nhà, mặc kín, mùa đông.
- Bú mẹ hoàn toàn mà không bổ sung vitamin D; mẹ thiếu vitamin D khi mang thai.
- **Đẻ non, nhẹ cân, sinh đôi**; da sẫm màu.
- Ăn ít calci; bệnh gan mật, kém hấp thu; dùng thuốc chống động kinh (phenytoin, phenobarbital).

Tuổi hay gặp: chủ yếu trẻ **dưới 3 tuổi**, đỉnh khoảng **6–24 tháng** ⚠ (mỗi sách ghi mốc hơi khác).

2. Lâm sàng: 5 nhóm triệu chứng

Nhóm	Biểu hiện
Thần kinh thực vật (sớm nhất)	Quấy khóc, ngủ không yên, hay giật mình; **ra nhiều mồ hôi** (mồ hôi trộm); **rụng tóc vùng gáy** thành hình vành khăn (mồ hôi làm ngứa, trẻ cọ đầu xuống gối)
Xương	Sọ, răng, hàm, ngực, chi, cột sống, khung chậu (chi tiết theo tuổi ở mục 3)
Cơ, dây chằng	Trương lực cơ giảm, **bụng to bè (bụng ếch)**, dây chằng lỏng lẻo, **chậm lẫy, ngồi, bò, đứng, đi**
Máu	Thiếu máu (hay kèm thiếu sắt). Thể nặng có gan lách to
Hô hấp	Lồng ngực biến dạng, cơ hô hấp yếu nên **dễ viêm phổi, viêm phổi kéo dài**

> **Hạ calci máu cấp** có thể là biểu hiện đầu tiên: **co giật**, **cơn khóc lặng** (co thắt thanh quản), **co cứng bàn tay, bàn chân (tetany)**. Hay gặp ở **nhũ nhi dưới 6 tháng** và **tuổi dậy thì**, tức hai giai đoạn lớn nhanh.

3. Biểu hiện theo từng lứa tuổi ★

Lứa tuổi	Vùng xương đang lớn	Biểu hiện nổi bật
Sơ sinh	—	Hiếm. **Còi xương bẩm sinh** khi mẹ thiếu vitamin D nặng. Trẻ có thể **hạ Ca, co giật** sớm.
Trẻ đẻ non	—	**Bệnh xương chuyển hóa của trẻ đẻ non**, thường lộ ra vài tuần sau sinh: P thấp, ALP rất cao, gãy xương sườn hoặc xương dài khi thao tác chăm sóc.
0–6 tháng	**Hộp sọ**	Triệu chứng **thần kinh thực vật** rõ nhất: mồ hôi trộm, rụng tóc gáy, quấy khóc. **Mềm xương sọ (craniotabes)**: ấn vào xương chẩm hoặc đỉnh thấy lõm rồi bật lại như ấn quả bóng bàn. **Thóp rộng, bờ thóp mềm**. Dễ **hạ Ca máu**: co giật, khóc lặng.
6–12 tháng	**Sọ, lồng ngực, cổ tay**	**Bướu đỉnh, bướu trán**, đầu to, đầu bẹt hoặc vuông. **Chuỗi hạt sườn** (khớp sụn sườn phình to). **Rãnh Harrison** (lõm ngang ở bờ dưới lồng ngực, chỗ cơ hoành kéo). **Vòng cổ tay**. **Chậm mọc răng**, men răng xấu. Chậm ngồi, chậm bò, **bụng ếch**. Thóp chậm liền.
12–24 tháng (tập đứng, đi)	**Chi dưới** chịu lực	**Chân vòng kiềng (chữ O)**, đôi khi chân chữ X. **Vòng cổ chân**. **Ngực ức gà**. **Chậm đứng, chậm đi**, đi lạch bạch. Hàm trên hẹp, vòm miệng sâu, hai hàm không khớp. Thóp chưa liền sau 18 tháng.
Trên 2 tuổi	Cột sống, khung chậu, chi dưới	**Gù, vẹo cột sống**. **Khung chậu hẹp** (di chứng ở trẻ gái, sau này dễ đẻ khó). Chân O hoặc X **còn lại thành di chứng**.
Trẻ lớn, dậy thì (còi xương muộn)	Đầu xương dài	Khác hẳn trẻ nhỏ: **đau xương, đau chân khi đi**, mỏi, **yếu cơ gốc chi**, đi lạch bạch, **chuột rút, tetany**. Hay gặp **chân chữ X**. Có thể gãy xương do nhuyễn xương.

> **LƯU Ý** **Đừng chẩn đoán nhầm biến dạng sinh lý:**
>
> - **Chân O sinh lý** gặp đến khoảng **2 tuổi**. **Chân X sinh lý** gặp khoảng **3–4 tuổi**, sau đó tự thẳng.
> - Nghĩ đến còi xương khi biến dạng **nặng, không đối xứng, tồn tại quá các mốc trên**, hoặc kèm dấu hiệu khác (vòng cổ tay, chuỗi hạt, ALP tăng).
> - **Mềm sọ quanh đường khớp ở trẻ đẻ non, sơ sinh** có thể là sinh lý.

Phân giai đoạn (sách Việt Nam hay hỏi)

Giai đoạn	Lâm sàng	Sinh hóa	X quang
Khởi phát	Chủ yếu thần kinh thực vật, có thể mềm sọ	Ca bình thường, **P giảm**, ALP bình thường hoặc tăng nhẹ	Bình thường hoặc thay đổi nhẹ
Toàn phát	Thần kinh + xương + cơ rõ	Ca bình thường hoặc giảm, **P giảm, ALP tăng rõ**	Tổn thương điển hình
Hồi phục	Triệu chứng giảm dần	**P về bình thường sớm**, ALP về chậm hơn	**Xuất hiện vạch vôi hóa** ở đầu xương
Di chứng	Biến dạng xương còn lại	Bình thường	Biến dạng, không còn tổn thương hoạt động

⚠ Một số sách còn chia **mức độ nhẹ, vừa, nặng** (độ I–III) theo mức tổn thương xương, cơ, thiếu máu và lách to. Học theo bảng của barem trường.

4. Cận lâm sàng

4.1. Sinh hóa máu

Xét nghiệm	Còi xương thiếu vitamin D	Ghi chú
Calci	Bình thường hoặc giảm	Giảm rõ khi có tetany, co giật
Phospho	**Giảm**	Dấu hiệu sớm
Phosphatase kiềm (ALP)	**Tăng**	Nhạy, dùng để theo dõi điều trị. Cần so với khoảng bình thường theo tuổi, vì trẻ đang lớn vốn có ALP cao
25(OH)D	**Giảm**	Phản ánh dự trữ vitamin D. Đồng thuận 2016: **dưới 30 nmol/L (12 ng/mL) là thiếu**, 30–50 nmol/L là chưa đủ, trên 50 nmol/L là đủ
PTH	**Tăng**	Cường cận giáp thứ phát
Dự trữ kiềm	Có thể giảm	Toan chuyển hóa nhẹ do PTH làm thận thải bicarbonat

Nước tiểu: phospho niệu tăng, calci niệu giảm, có thể có acid amin niệu.

4.2. X quang (chụp cổ tay hoặc khớp gối, nơi xương lớn nhanh)

- **Đầu hành xương loe rộng, lõm hình đài, bờ nham nhở** (cupping, fraying).
- **Đường vôi hóa tạm thời mờ hoặc mất**, khoảng cách giữa đầu xương và hành xương rộng ra.
- **Mất vôi toàn bộ**, vỏ xương mỏng, bè xương thưa.
- **Điểm cốt hóa xuất hiện chậm** so với tuổi.
- Có thể gãy xương kiểu cành tươi, đường Looser (gãy giả).
- **Khi hồi phục:** sau khoảng **2–4 tuần** điều trị thấy **vạch vôi hóa** xuất hiện ở đầu xương, là dấu hiệu đáp ứng sớm trên phim.

4.3. Chẩn đoán phân biệt bằng sinh hóa (hay ra thi)

Bệnh	Ca	P	ALP	PTH	25(OH)D	Điểm nhận diện
Còi xương thiếu vitamin D	N hoặc ↓	↓	↑↑	↑	↓	Có yếu tố nguy cơ, **đáp ứng với vitamin D liều điều trị**
Còi xương giảm phosphat máu (kháng vitamin D), hay gặp nhất là thể di truyền liên kết X	**N**	↓↓	↑	N hoặc ↑ nhẹ	**N**	Có tính gia đình, **không đáp ứng vitamin D thường**, thận mất phospho
Phụ thuộc vitamin D typ 1 (thiếu men 1α-hydroxylase)	↓	↓	↑	↑	N	$1,25(OH)_2D$ thấp
Phụ thuộc vitamin D typ 2 (kháng thụ thể vitamin D)	↓	↓	↑	↑	N	$1,25(OH)_2D$ **rất cao**, hay kèm **rụng tóc toàn bộ**
Do thận (suy thận mạn)	↓	↑	↑	↑↑	N	Creatinin tăng
Do thiếu calci (ăn quá ít calci)	↓ hoặc N	↓	↑	↑	N	Chế độ ăn rất ít calci

Các bệnh lâm sàng dễ nhầm:

- **Suy giáp bẩm sinh:** thóp rộng, chậm phát triển, nhưng có lưỡi to, táo bón, vàng da kéo dài; TSH tăng.
- **Não úng thủy:** đầu to, thóp phồng căng, chứ không phải mềm.
- **Loạn sản sụn:** chi ngắn bẩm sinh, không có rối loạn sinh hóa.

5. Điều trị

5.1. Nguyên tắc

1. Bổ sung **vitamin D liều điều trị**, sau đó chuyển sang **liều duy trì (dự phòng)**.
2. Bổ sung **calci** kèm theo.
3. Xử trí **hạ calci máu có triệu chứng** trước, nếu có.
4. Tắm nắng, dinh dưỡng, điều trị bệnh kèm (thiếu máu, nhiễm khuẩn hô hấp).
5. Theo dõi đáp ứng, theo dõi ngộ độc vitamin D. Chỉnh hình nếu còn di chứng.

5.2. Vitamin D liều điều trị

Ưu tiên **vitamin D3 (cholecalciferol)**.

QUỐC TẾ **Đồng thuận toàn cầu 2016** (Munns và cộng sự, J Clin Endocrinol Metab): dùng **ít nhất 12 tuần**.

Tuổi	Uống hằng ngày	Hoặc liều cao một lần (stoss)
Dưới 3 tháng	2.000 IU/ngày	**Không dùng** liều cao một lần
3–12 tháng	2.000 IU/ngày	50.000 IU
1–12 tuổi	3.000–6.000 IU/ngày	150.000 IU
Trên 12 tuổi	6.000 IU/ngày	300.000 IU

Sau đó chuyển **liều duy trì**: **400 IU/ngày** cho trẻ dưới 1 tuổi, **600 IU/ngày** cho trẻ từ 1 tuổi.

> LƯU Ý **Sách và phác đồ Việt Nam** thường ghi phác đồ ngắn hơn: vitamin D khoảng **2.000–4.000 IU/ngày trong 4–6 tuần**, sau đó **400 IU/ngày**. Liều cao một lần chỉ dùng khi không theo dõi được trẻ. Con số cụ thể mỗi trường ghi khác nhau, **đi thi dùng đúng số của barem trường**.

5.3. Calci

- Đồng thuận 2016: luôn đảm bảo **khoảng 500 mg calci nguyên tố mỗi ngày**, qua ăn uống hoặc thuốc bổ sung, dùng **song song với vitamin D**.
- Lý do: khi vitamin D có tác dụng, xương "đói calci" hút calci rất mạnh (**hội chứng xương đói**). Không bù calci thì trẻ dễ **tụt Ca máu và co giật** trong những ngày đầu điều trị.

5.4. Hạ calci máu có triệu chứng (co giật, khóc lặng, tetany)

- **Calci gluconat 10%: khoảng 0,5–1 mL/kg** (50–100 mg/kg), tối đa 20 mL, **tiêm tĩnh mạch chậm trong 5–10 phút**.
- **Theo dõi nhịp tim** khi tiêm (nguy cơ chậm nhịp). Tránh thoát mạch vì gây hoại tử mô.
- Sau đó chuyển calci đường uống, rồi mới bắt đầu vitamin D.
- Kiểm tra **magie máu**: thiếu magie thì calci khó lên, phải bù magie.

5.5. Điều trị hỗ trợ

- **Tắm nắng:** khoảng 15–30 phút mỗi ngày vào buổi sáng sớm, để hở tay, chân, lưng. Tránh nắng gắt buổi trưa.
- **Dinh dưỡng:** tiếp tục bú mẹ. Ăn dặm đủ calci: sữa, trứng, cá, tôm, cua.
- **Vận động: không cho trẻ đứng, đi sớm** khi xương còn mềm, để tránh biến dạng chân.
- Điều trị **thiếu máu**, nhiễm khuẩn hô hấp kèm theo.
- **Chỉnh hình:** biến dạng nhẹ ở trẻ nhỏ phần lớn **tự thẳng** khi bệnh khỏi. Chỉ phẫu thuật khi biến dạng **nặng, kéo dài sau khi bệnh đã ổn định**.

5.6. Theo dõi

- **P và ALP** bắt đầu cải thiện sau vài tuần. Kiểm tra **Ca, P, ALP, 25(OH)D sau khoảng 3 tháng**.
- **X quang:** vạch vôi hóa xuất hiện sau khoảng 2–4 tuần. Chụp lại khoảng 3 tháng để đánh giá lành hẳn.
- **Không đáp ứng** dù dùng thuốc đúng liều và đúng cách: nghĩ đến **còi xương kháng hoặc phụ thuộc vitamin D**, bệnh thận, kém hấp thu. Xem lại bảng 4.3.
- **Ngộ độc vitamin D** (tăng calci máu): chán ăn, nôn, táo bón, **khát nhiều, tiểu nhiều**, sụt cân, vôi hóa thận, sỏi thận. Xử trí: **ngừng vitamin D và calci**, truyền dịch, kiểm tra Ca máu và Ca niệu.

5.7. Phòng bệnh

- **Bà mẹ mang thai:** tắm nắng, ăn đủ chất, bổ sung vitamin D trong 3 tháng cuối thai kỳ theo hướng dẫn.
- **Trẻ bú mẹ hoàn toàn hoặc bú mẹ là chính: vitamin D 400 IU/ngày từ những ngày đầu sau sinh đến 12 tháng tuổi**.
- **Trẻ đẻ non:** cần liều cao hơn và theo dõi Ca, P, ALP ⚠ (liều theo phác đồ sơ sinh).
- Tắm nắng hợp lý, ăn dặm đủ calci, không kiêng khem.

6. Mẹo nhớ nhanh

- **Theo tuổi:** "**Sọ (0–6 tháng), Ngực (6–12 tháng), Chân (khi biết đi), Đau (trẻ lớn)**".
- **Sinh hóa:** "**Ca bình thường, Phospho giảm, Phosphatase kiềm tăng**". Thấy Ca bình thường mà P giảm, ALP tăng thì nghĩ còi xương.
- **Ba dấu hiệu sớm nhất:** "**Mồ hôi, Rụng tóc gáy, Mềm sọ**".
- **Bẫy:** cho vitamin D mà quên bù calci thì trẻ dễ co giật vì xương hút calci.

7. Tài liệu

1. Munns CF, Shaw N, Kiely M, et al. Global Consensus Recommendations on Prevention and Management of Nutritional Rickets. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(2):394–415.
2. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Nhi khoa; Giáo trình Nhi khoa các trường Y Việt Nam (bài Còi xương do thiếu vitamin D). Đối chiếu barem trường cho các con số có dấu ⚠.